처음부터 배우는 $|V_{ts}|$ 직접 측정: LHC 분석 입문

학부 입자물리학과 양자역학을 배웠다면 시작할 수 있는 LHC phenomenology 사전 학습 교재

학습용 해설 | Jang et al. (2021), arXiv:2112.01756v1 기반

2026년 11월 8일

차 례

이 교재를 읽기 전에 **3**

1. 문제의 출발점: 무엇을 측정하는가? **4**
- 1.1 측정 대상은 입자가 아니라 coupling의 크기다 . . . 4
- 1.2 왜 직접 측정이 필요한가? . . . 4
- 1.3 논문이 실제로 주장하는 범위 . . . 4

2. 필요한 표준모형 복습: CKM, 약한 상호작용, 세대 혼합 **5**
- 2.1 Quark와 W boson: charged-current interaction . . . 5
- 2.2 왜 CKM matrix가 생기는가? . . . 5
- 2.3 Unitarity는 무슨 의미인가? . . . 5
- 2.4 헷갈리기 쉬운 세 가지 . . . 5

3. Decay width에서 branching ratio까지 **6**
- 3.1 Lifetime과 decay width . . . 6
- 3.2 왜 amplitude의 제곱을 사용하는가? . . . 6
- 3.3 Top의 $t \to qW$ width . . . 6

4. LHC collision event 하나를 읽는 법 **7**
- 4.1 Collision에서 detector object까지 어떤 일이 일어날까? . . . 7
- 4.2 Four-vector의 뜻 . . . 7
- 4.3 Invariant mass로 왜 공명을 찾나? . . . 7
- 4.4 Missing transverse momentum . . . 8

5. Event yield 계산: cross section과 luminosity **8**
- 5.1 Cross section의 단위 . . . 8
- 5.2 숫자로 감각 잡기 . . . 8
- 5.3 Monte Carlo로 수백만 건 생성했다는 뜻 . . . 8

6. Simulation chain: MG5, Pythia8, Delphes, FastJet은 왜 모두 필요한가? **9**
- 6.1 MG5_aMC@NLO: hard process . . . 9
- 6.2 Pythia8: shower와 hadronization . . . 9
- 6.3 FxFx merging: matrix element와 parton shower의 중복을 왜 피할까? . . . 9
- 6.4 Delphes: detector response . . . 9
- 6.5 FastJet: Anti-k_T jet clustering의 역할 . . . 9
- 6.6 ROOT/TMVA와 RooStats . . . 9
- 6.7 어떤 sample을 만들었나? . . . 9

7. 왜 dilepton $t\bar{t}$인가? 다른 채널과 비교 **10**
- 7.1 Top pair에서 가능한 W 붕괴 . . . 10

7.2 논문의 명시적인 선택 이유 . . . 10
7.3 이 선택으로 무엇을 잃는가? . . . 10
7.4 Selection의 단계별 의미 . . . 10

8. Strange quark를 어떻게 detector에서 알아보나? 11
8.1 Jet flavour는 직접 측정되는 label이 아니다 . . . 11
8.2 K_S^0와 K^0의 차이 . . . 11
8.3 b jet에서도 K_S^0가 보이지 않나? . . . 11
8.4 왜 Λ 등의 strange hadron이 아니라 K_S^0인가? . . . 12

9. K_S^0 재구성: track·vertex·질량 12
9.1 두 track으로 후보를 만든다 . . . 12
9.2 Impact parameter와 significance . . . 12
9.3 DCA와 decay length . . . 12
9.4 원문의 reconstruction 조건 . . . 13

10. Jet과 primary jet: 왜 먼저 어떤 jet인지 찾아야 하나? 13
10.1 Additional jet 때문에 생기는 조합 문제 . . . 13
10.2 Generator truth matching이란? . . . 13
10.3 BDT 1은 pair를 평가한다 . . . 13

11. BDT 2: primary jet이 s-initiated jet인가? 15
11.1 첫 번째 BDT와 질문이 전혀 다르다 . . . 15
11.2 Second BDT에 들어가는 feature . . . 15
11.3 $p_T D$를 손으로 계산해 보자 . . . 15
11.4 $x > 0.15$를 왜 요구하나? . . . 15
11.5 b-tag veto는 왜 마지막에 쓰나? . . . 16

12. BDT의 기초: 왜 딥러닝이 아니라 decision tree인가? 17
12.1 한 개의 decision tree . . . 17
12.2 AdaBoost의 개념 . . . 17
12.3 BDT와 NN의 개념 차이 . . . 17

13. Classifier score를 왜 또 PDF로 fitting하나? 17
13.1 BDT score ≠ 입자의 물리 확률 . . . 17
13.2 BDT score의 shape 자체가 정보를 제공한다 . . . 17
13.3 왜 Gaussian 4개의 합으로 fitting했을까? . . . 18
13.4 중요: signal/background label의 단위가 바뀐다 . . . 18

14. 논문의 Equation (1), (2), (3) 처음부터 유도하기 18
14.1 Equation (1): signal yield . . . 18
14.2 Equation (2): background yield . . . 19
14.3 Equation (3): 최종 BDT-score 모델 . . . 19
14.4 μ와 $|V_{ts}|$의 연결 . . . 19

15. Likelihood, nuisance parameter, Asimov: 통계를 처음부터 19
15.1 PDF와 expected count를 혼동하지 말자 . . . 19
15.2 Poisson likelihood의 유도 . . . 19
15.3 왜 nuisance parameter가 필요한가? . . . 20
15.4 Asimov dataset은 관측 데이터가 아니다 . . . 20

16. hypothesis testing: 왜 6.34σ가 나오는가? 20
16.1 Null hypothesis와 alternative . . . 20
16.2 Profile likelihood ratio . . . 20
16.3 Confidence interval의 뜻 . . . 21
16.4 Discovery와 upper limit는 다른 질문 . . . 21

16.5 통계와 systematic 21

17. 그림과 결과 수치, 하나씩 읽기 **21**
17.1 Table 1: v1의 정량적 전망치 21
17.2 μ interval을 $|V_{ts}|$로 환산하기 22
17.3 Figure 4: 단측 discovery vs upper limit 22
17.4 Figure 5: 양측 구간과 민감도 24

18. 저자들의 선택을 따라가는 판단 지도 **24**

19. 분석을 시작하기 전의 실제 따라가기 예제 **24**
19.1 하나의 toy event 24
19.2 직접 계산하는 toy likelihood 25
19.3 코드를 짤 때의 최소 데이터 구조 25

20. 논문을 근거로 새로운 분석을 시작할 때의 점검표 **26**
20.1 소스와 버전 26
20.2 Monte Carlo와 reconstruction 26
20.3 머신러닝과 통계 26
20.4 원문만으로 부족한 정보 26

21. 핵심 개념 사전 **26**

22. 연습 문제: 분석 시작 전 확인 **27**

참고문헌 및 판본 안내 **28**

이 교재를 읽기 전에

누구를 위한 교재인가? 학부 양자역학에서 상태·진폭·확률을, 입자물리학에서 표준모형의 기본 입자와 Feynman diagram을 한 번 공부했지만, LHC 데이터 분석과 머신러닝·통계 검정을 아직 잘 모르는 학생을 가정한다. 주어진 논문의 분석을 실제로 시작하기 전에 필요한 개념을 핵심 용어부터 이해할 수 있도록 구성했다.

추천 학습 순서. 1–5장에서는 측정하려는 물리량과 event yield를 이해하고, 6–9장에서는 detector simulation과 K^0_S reconstruction을 공부한다. 10–12장은 BDT와 jet selection, 13–17장은 likelihood와 결과 해석, 18–22장은 분석 설계 점검과 연습 문제로 구성했다. 각 장의 **왜 이런 선택을 했나?** 부분은 저자의 선택을 물리적·분석적 관점에서 해설한다.

원문과 해설을 구분하는 방법. 이 교재의 문장은 세 범주 중 하나다.

- **[원문]** 업로드한 2021년 논문에 실제로 적힌 설정, 숫자, 해석.
- **[배경]** 표준 교과서적 물리·통계 지식으로 추가한 설명과 유도.
- **[해석]** 원문 선택의 가능한 이유에 대한 해설. 저자가 명시한 의도가 아니면 단정하지 않는다.

먼저 확인할 논문 버전. 업로드한 논문은 **2021년 arXiv v1(6쪽)**이다. 여기의 Table 1은 적분광도 $3000\,\mathrm{fb}^{-1}$에서 6.34σ를 제시한다. 그러나 **2022년 Journal of the Korean Physical Society 출판본(Vol. 81, pp. 377–385, DOI: 10.1007/s40042-022-00542-7)**의 초록은 5.5σ라고 명시하며 statistical uncertainty만 고려했으며 systematic uncertainty는 포함하지 않았다고 명시한다. 수치가 달라진 이유와 통계 설정의 차이는 출판본 전문 대조 없이 확정할 수 없다. **본 문서는 업로드한 v1의 수식·그림·표를 기준으로 설명**한다. 새로운 분석을 시작할 때 출판본까지 확인해야 한다. [원문: v1 p.4, p.6 / 출판 초록: DOI 위 참조]

****핵심 질문.**** $pp \to t\bar{t}$에서 드물게 나타나는 $t \to sW$를, strange-quark가 만든 jet의 특징으로 찾아내고, 최종 BDT score BDT score 분포에 likelihood fit을 적용해 $|V_{ts}|$에 대한 민감도를 예측한다.



그림 1: 논문의 아이디어를 물리·시뮬레이션·ML·통계로 연결한 자체 제작 흐름도

1. 문제의 출발점: 무엇을 측정하는가?

1.1 측정 대상은 입자가 아니라 coupling의 크기다

Top quark가 bottom quark로 붕괴하는 $t \to bW^+$는 매우 흔하다. 반면 $t \to sW^+$는 드물다. 둘 다 표준모형에서 허용되며, 서로 별개의 종류의 상호작용이 아니라 **같은 W-매개 charged-current 상호작용**이 CKM 행렬에 의해 다른 강도로 작용하는 것이다. 연구의 질문은 다음과 같다.

> 검출기에서 재구성한 jet, lepton, displaced track의 분포만으로, top에서 strange quark로 가는 약한 결합의 크기 $|V_{ts}|$가 0인지 아닌지 판별할 수 있을까?

개별 detector event에 "이것이 100% strange jet"이라는 표지가 붙어 있지는 않다. 대신 수많은 이벤트에 걸쳐 signal과 background의 **빈도와 분포가 다르게** 나타난다. 이 차이를 정량화해야 한다.

1.2 왜 직접 측정이 필요한가?

[원문, p.1] 2021년 preprint는 CKM unitarity global fit의 $|V_{ts}| \simeq 0.03978$과 loop process에 기초한 간접 추정 $\simeq 0.0388$을 소개한다. 이 수치는 논문 작성 시점의 문헌 값이지 최신 측정값이 아니다.

[배경] B_s^0–$\bar{B}_s^0$ mixing이나 $b \to s\gamma$와 같은 rare process에서 V_{ts}가 기여한다. 그러나 loop 측정은 해당 loop에 새로운 입자나 비표준적 상호작용이 끼어드는지에 따라 해석이 달라질 수 있다. 반대로 $t \to sW$는 tree-level 과정이므로 weak vertex를 더 직접적으로 겨냥한다. "직접 측정"도 **붕괴율에서 $|V_{ts}|$를 추출하는 데 가정이 필요한** 측정이며, model-independent 측정과 같은 뜻은 아니다.

왜 이런 연구를 하나? [원문 + 배경] 서로 다른 물리 과정에서 얻은 CKM 제약을 비교하면 표준모형의 내적 일관성을 시험할 수 있다. CKM 행렬의 unitarity를 가정하지 않고도 측정할 수 있는 정보가 늘어나면 비표준물리 가능성을 구별하는 데도 도움이 된다.

1.3 논문이 실제로 주장하는 범위

[원문] Delphes 기반 detector response와 두 단계 BDT, RooStats 추정으로 **HL-LHC luminosity $3000\,\text{fb}^{-1}$에서 $|V_{ts}| = 0$을 약 6.34σ로 기각할 것으로 예상**한다(v1 Table 1). 이 값은 **예상 발견 민감도(expected sensitivity)**이지 실제 데이터를 통한 새로운 관측 결과가 아니다.

[해석] 이 연구는 실험에서 측정한 값을 보고하는 연구라기보다, "검출기와 분석 절차를 모사했을 때 측정이 얼마나 가능한가"를 검토하는 phenomenology feasibility study다.

2. 필요한 표준모형 복습: CKM, 약한 상호작용, 세대 혼합

2.1 Quark와 W boson: charged-current interaction

세 개의 up-type quark u, c, t와 세 개의 down-type quark d, s, b가 있다. Charged weak current는 W boson을 통해 up-type과 down-type을 잇는다. 광자나 gluon과 달리 W는 flavour를 바꿀 수 있다. 또한 W는 왼손잡이 chiral fermion에 결합한다. 여기서 chirality는 양자장론적 투영 $P_L = (1-\gamma^5)/2$로 정의되며, massive particle의 helicity와 완전히 동일한 개념은 아니다.

$$\mathcal{L}_{\text{CC}} = -\frac{g}{\sqrt{2}}\,\bar{u}_i \gamma^\mu P_L V_{ij} d_j W_\mu^+ + \text{h.c.}$$

V_{ij}가 바로 CKM matrix 원소다. 복소수이므로 진폭에는 위상도 있지만, 이 논문은 주로 절댓값 $|V_{ts}|$를 측정한다.

$$V_{\text{CKM}} = \begin{pmatrix} V_{ud} & V_{us} & V_{ub} \\ V_{cd} & V_{cs} & V_{cb} \\ V_{td} & V_{ts} & V_{tb} \end{pmatrix}.$$

2.2 왜 CKM matrix가 생기는가?

[배경] 약한 상호작용이 정의된 flavour basis와 질량행렬이 대각인 mass basis가 같지 않을 수 있다. Up/down quark의 왼쪽 상태를 각각 U_{uL}, U_{dL}로 회전하면 $V_{\text{CKM}} = U_{uL}^\dagger U_{dL}$가 생긴다. 그래서 서로 다른 세대의 quark가 W boson을 통해 전이할 수 있는 것이다. 이 전체 유도는 양자장론 교과 과정에 가깝지만, **vertex에 V_{ij}를 곱한다**는 사실만으로 논문의 decay-rate 계산을 이해할 수 있다.

2.3 Unitarity는 무슨 의미인가?

행렬이 unitary면 $V^\dagger V = V V^\dagger = I$이고 top-row에 대하여

$$|V_{td}|^2 + |V_{ts}|^2 + |V_{tb}|^2 = 1.$$

이는 **세 개 down-type quark만 있고 표준모형의 flavour 구조가 성립한다**는 가정 아래의 식이다. 새로운 quark가 섞이거나 유효 결합이 바뀌면 간단한 3×3 관계가 무너질 수 있다. 따라서 직접 $t \to sW$를 보는 일은 이러한 관계를 교차 검증하는 데 의미가 있다.

2.4 헷갈리기 쉬운 세 가지

- V_{ts}는 strange-quark가 생길 확률 그 자체가 아니다. **결합에 들어가는 복소 진폭 계수**다.
- $|V_{ts}|^2$가 확률과 연결되지만, 분기비를 얻으려면 **전체 decay width로 나누어야** 한다.
- CKM의 unitary 조건은 실험이 증명할 대상이기도 하므로 “항상 정확히 참”이라고 놓고 모든 일반화된 분석을 해석하면 안 된다.

3. Decay width에서 branching ratio까지

3.1 Lifetime과 decay width

불안정한 입자가 시간 t까지 생존할 확률은 지수감쇠 형태다.

$$P_{\text{survive}}(t) = e^{-\Gamma t/\hbar}, \qquad \tau = \frac{\hbar}{\Gamma_{\text{total}}}.$$

붕괴폭 Γ는 단위로 에너지(GeV)를 사용한다. 자연단위계에서는 $\hbar = c = 1$로 둔다. 따라서 decay width가 클수록 평균수명이 짧다. 특정 채널만의 폭을 **partial width**라 하고, 전체는 $\Gamma_{\text{tot}} = \sum_i \Gamma_i$다.

3.2 왜 amplitude의 제곱을 사용하는가?

[배경] 양자역학에서는 진폭의 제곱이 확률로 이어진다. 산란·붕괴에서는 matrix element $\mathcal{M}$을 최종상태 위상공간(phase space)에 적분하여 width를 구한다.

$$\Gamma(A \to f) = \frac{1}{2m_A} \int d\Phi_n \, \overline{|\mathcal{M}(A \to f)|^2} \quad (A \text{ 정지계}).$$

여기서 $d\Phi_n$은 운동량·에너지 보존과 최종입자의 가능한 상태를 세는 Lorentz-invariant phase-space measure다. 굵은 대시나 화살표로 그린 Feynman diagram 자체가 확률이 아니라, **그 diagram에서 계산한 $\mathcal{M}$의 제곱이 관측량에 연결된다**는 점을 기억하자.

3.3 Top의 $t \to qW$ width

최종 down-type quark 질량을 무시한 tree-level 근사에서

$$\Gamma(t \to qW) = \frac{G_F m_t^3}{8\pi\sqrt{2}} |V_{tq}|^2 (1 - r_W)^2 (1 + 2r_W), \quad r_W = \frac{m_W^2}{m_t^2}.$$

$(1 - r_W)^2$는 주로 두-body 운동학적 phase space, $(1 + 2r_W)$는 W polarization을 포함하는 spin 구조와 관련된다. $q = d, s, b$에 대해 공통된 인자가 거의 같으므로 partial decay width의 비율이 $|V_{tq}|^2$의 비율로 근사된다.

$$\text{BR}(t \to sW) = \frac{\Gamma(t \to sW)}{\Gamma_{\text{tot}}} \simeq \frac{|V_{ts}|^2}{|V_{td}|^2 + |V_{ts}|^2 + |V_{tb}|^2}.$$

3×3 unitarity를 두면 $\text{BR}(t \to sW) \simeq |V_{ts}|^2$이다. $|V_{ts}| = 0.03978$이면 $|V_{ts}|^2 \simeq 1.582 \times 10^{-3}$, 즉 약 **0.158%**다. 이는 top **약 632개 중 하나**가 strange로 붕괴한다는 직관을 준다.

왜 어려운가? [해석] Signal이 매우 드물고 $t \to bW$가 훨씬 흔하다. 단순히 quark flavour를 바꿔 표현하면 쉬워 보이지만, 관측 가능한 것은 jet과 hadron이므로 detector discrimination이 필요하다.

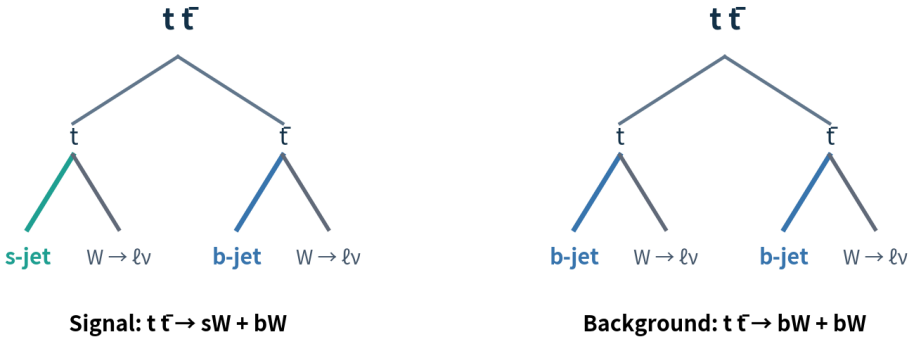


그림 2: Top-pair의 signal과 background에 대한 자체 제작 개념도

4. LHC collision event 하나를 읽는 법

4.1 Collision에서 detector object까지 어떤 일이 일어날까?

(1) LHC에서 proton 안의 parton들이 충돌한다 → (2) hard scattering으로 $t\bar{t}$를 만든다 → (3) 두 top은 매우 빠르게 qW로 붕괴한다 → (4) $q = s$ 또는 b는 parton shower를 거쳐 hadron들이 뭉친 jet이 된다 → (5) W는 lepton과 neutrino로 붕괴할 수 있다 → (6) detector는 track, energy deposit, jet, missing momentum을 재구성한다.

[배경] Top은 hadron을 형성하기 전에 붕괴한다. 따라서 "top-jet"이라는 말과 top decay에서 나온 **primary quark jet**을 혼동하지 말자. 이 논문은 top 자체의 hadronization이 아니라 top decay quark가 만든 jet을 식별한다.

4.2 Four-vector의 뜻

각 입자는 $p^\mu = (E, p_x, p_y, p_z)$를 갖는다. 횡운동량은 $p_T = \sqrt{p_x^2 + p_y^2}$, 방향 정보는 η와 ϕ로 표현한다. z축은 충돌빔 방향이다. LHC에서는 빔방향으로 검출기가 전방에 제한되며 입사 parton의 운동량도 event마다 다르므로 **beam-transverse** 양이 분석에 매우 중요하다.

$$\eta = -\ln\tan\frac{\theta}{2}, \qquad \Delta R = \sqrt{(\Delta\eta)^2 + (\Delta\phi)^2}.$$

$\eta = 0$은 중심부의 횡방향, $|\eta|$가 커질수록 beam에 가까운 방향이다. ΔR은 detector의 (η, ϕ) 좌표에서 두 물체가 가까운지 나타낸다. 보통 $\Delta\phi$는 2π 주기를 고려해 가장 작은 각도 차이로 계산한다.

4.3 Invariant mass로 왜 공명을 찾나?

$$m^2 = (\sum_i E_i)^2 - |\sum_i \vec{p}_i|^2$$

자연단위계에서 invariant mass는 Lorentz 변환에 대해 불변이다. $Z \to \ell^+\ell^-$면 두 lepton의 합성 invariant mass가 약 m_Z에 집중된다. $K_S^0 \to \pi^+\pi^-$면 두 pion의 합성 invariant mass가 m_{K_S} 근처에 집중된다. **두 경우 모두 동일한 수학을 다른 목적에 사용**한다.

4.4 Missing transverse momentum

Neutrino는 detector에 직접 energy deposit을 남기지 않는다. 대신 transverse plane에서 운동량의 균형이 무너지므로

$$\vec{p}_T^{\,\text{miss}} = -\sum_{\text{visible}} \vec{p}_{T,i}$$

형태로 추정한다(실제 재구성은 object calibration 등을 포함). 논문은 이 크기에 해당하는 missing energy 조건을 사용한다. 두 neutrino가 있어도 벡터가 부분적으로 상쇄될 수 있으므로 항상 큰 missing energy가 되는 것은 아니다.

5. Event yield 계산: cross section과 luminosity

5.1 Cross section의 단위

Collider에서 σ는 특정 process의 발생 가능성을 나타내는 유효 단면적이다. 단위는 barn의 하위 단위 pb, fb를 쓴다. $1\ \text{pb} = 10^3\ \text{fb}$. Luminosity $\mathcal{L}$는 충돌 데이터의 양을 나타낸다. 분석 가능한 예상 event 수는

$$N = \sigma\,\mathcal{L} \times \text{BR} \times \epsilon.$$

여기서 ϵ은 detector acceptance, object reconstruction, selection을 통과할 효율이다. 단순히 $\sigma\mathcal{L}$은 사건 생성 event 수이지 분석에 살아남은 event 수가 아니다.

5.2 숫자로 감각 잡기

[원문, p.1–2] 논문은 13 TeV에서 $\sigma(t\bar{t}) = 831.76$ pb를 사용한다(Top++의 NNLO normalization). 적분광도 $\mathcal{L} = 3000\ \text{fb}^{-1}$라면

$$N_{t\bar{t}} = 831.76 \times 3000 \times 1000 \simeq 2.495 \times 10^9.$$

즉 약 **25억 건의 top-pair 생성**이다. 이 중 직접적인 $W \to e\nu, \mu\nu$만 고려한 dilepton 확률을 약 0.046, $sWbW$ 확률을 약 $2|V_{ts}|^2|V_{tb}|^2 \simeq 0.00316$이라 하면 **cut 이전 약 36만 건** 정도라는 교육용 추정이 나온다. τ 붕괴를 거치는 lepton 기여와 실제 selection efficiencies는 여기서 제외했다.

왜 그렇게 많은 event가 필요한가? 0.158%라는 작은 branching ratio라도 충분한 luminosity가 있으면 측정할 통계가 생기기 때문이다. 그러나 최종 signal acceptance와 매우 큰 background 때문에 유의도는 단순 $\sqrt{N_{\text{sig}}}$로 계산하면 안 된다.

5.3 Monte Carlo로 수백만 건 생성했다는 뜻

[원문] Signal은 약 700만 event, $t\bar{t} \to bWbW$는 약 700만 event를 생성했다. 여기서 signal의 top 한쪽이 strange로 붕괴하도록 **forced decay로 생성**한다. 그래야 본래 0.158%밖에 되지 않는 signal을 효율적으로 확보해 reconstruction efficiency와 변수 분포를 연구할 수 있다. **강제로 많이 생성했기 때문에 물리적 signal 확률이 커지는 것은 아니다**. 실제 yield로 변환할 때는 cross section, BR, luminosity, efficiency로 다시 가중치를 적용한다.

6. Simulation chain: MG5, Pythia8, Delphes, FastJet은 왜 모두 필요한가?

6.1 MG5_aMC@NLO: hard process

[원문, Section 2] $t\bar{t}$와 최대 2개의 additional jet을 NLO 정확도로 생성했다고 기술한다. Quark/gluon이 강하게 상호작용하여 $t\bar{t}$를 만드는 짧은 거리의 matrix element를 계산하고, phase space에 따라 이벤트 운동량을 샘플링하는 단계다. 여기서 **event는 최종 detector pixel이 아니라 parton과 중간 입자들의 4-vector 기록**에 가깝다.

6.2 Pythia8: shower와 hadronization

[배경] Hard parton이 $q \to qg$, $g \to gg$, $g \to q\bar{q}$ 등 여러 방사를 하고, 색가둠(confinement) 때문에 최종적으로 hadron을 형성한다. 이때 fragmentation model이 s jet 내의 K^0_S 운동량분포를 결정한다. 따라서 이 논문에서 parton shower와 hadronization 모델의 불확실성은 부차적 요소가 아니라 핵심 시스템오차 후보다.

6.3 FxFx merging: matrix element와 parton shower의 중복을 왜 피할까?

[배경] Hard jet을 matrix element에서 계산하면서 같은 jet을 parton shower가 또 만들 수 있다. Merging은 phase space의 다른 영역을 일관되게 연결해 중복을 피하려는 절차다. 논문은 FxFx scheme을 사용했다고 명시하지만 merging scale 등 세부 설정은 본문만으로 재현할 수 없다.

6.4 Delphes: detector response

[원문] CMS-like detector card를 수정하여 particle-flow object, track resolution, b-tagging, track impact parameter smearing 등 효과를 반영한다. 왜 단순 truth-level로 분석하지 않을까? **진짜 strange quark의 정체와 모든 hadron의 4-momentum을 완벽히 아는 가상 세계**에서는 구분이 쉽게 보일 수 있다. 실제 detector는 acceptance, inefficiency, finite resolution이 있으므로 이를 반영해야 실험 가능성을 논할 수 있다.

6.5 FastJet: Anti-k_T jet clustering의 역할

Jet은 여러 final-state particle을 결합한 재구성 객체다. Anti-k_T 알고리즘은 좁고 단단한 jet 중심 주위의 입자를 묶어 비교적 원형에 가까운 jet을 형성한다. Radius parameter $R = 0.4$는 에너지의 길이 단위가 아니라 (η, ϕ) 공간의 **angular distance scale**이다. [원문] 기본 CMS-like 설정의 jet radius를 0.5에서 0.4로 바꿨다. [해석] 이 선택은 Run-2의 jet 정의와 일치시키고 인접 활동을 과도하게 포함하지 않으려는 성격이 있지만, 저자가 $R = 0.4$ 최적화를 상세히 비교한 것은 아니다.

6.6 ROOT/TMVA와 RooStats

TMVA는 두 단계 BDT를 학습시키는 도구다. RooFit은 score PDF를 parameterized shape로 모델링하고, RooStats는 그 likelihood를 이용해 가설검정과 confidence interval을 계산한다. **BDT score 자체는 물리 파라미터가 아니고**, likelihood의 입력 관측량(discriminant)이다.

6.7 어떤 sample을 만들었나?

생성 과정	생성 규모	논문에 쓰인 normalization에 사용한 cross section
$t\bar{t} \to sWbW$	약 700만	$t\bar{t}$의 총 단면적 × BR
$t\bar{t} \to bWbW$	약 700만	$t\bar{t}$의 총 단면적 × BR
Drell–Yan + bb	2,000만	42.9 pb
Drell–Yan + cc	2,000만	4.31 pb
Drell–Yan + ss	2,000만	4.37 pb
Drell–Yan + qq	2,000만	23.8 pb
$t\bar{t} + s$	1,000만	9.41 pb
$t\bar{t} + ss$	1,000만	1.57 pb

[원문, p.1–2] 마지막 두 경우는 strange jet이 추가 radiation/associated production에서 나와 signal처럼 보일 수 있어서 중요하다. 논문에 제시된 LO category cross section과 $t\bar{t}$ NNLO normalization을 섞어 쓰므로, 정밀 재현에는 generator weights와 normalization 정의를 확인해야 한다.

7. 왜 dilepton $t\bar{t}$인가? 다른 채널과 비교

7.1 Top pair에서 가능한 W 붕괴

두 W가 e, μ로 붕괴하면 **dilepton**, 하나는 lepton 하나는 quark pair면 **lepton+jets**, 둘 다 quark pair면 **all-hadronic**이다. Dilepton은 분기비가 작다. 예컨대 BR$(W \to e\nu)$ + BR$(W \to \mu\nu) \approx 0.214$를 사용하면 두 W 모두 직접 e/μ로 붕괴할 확률은 $0.214^2 \approx 4.6\%$다(교육용 근삿값; τ 기여 제외).

7.2 논문의 명시적인 선택 이유

[원문, p.2] W가 hadronically 붕괴할 때 생기는 추가 jet activity를 피하고, multijet QCD background를 억제하려고 dilepton을 선택한다. 결과적으로 top decay quark에서 나온 **두 primary jets를 더 명확하게 식별**할 수 있다.

7.3 이 선택으로 무엇을 잃는가?

[해석] 적은 branching ratio로 인해 signal 효율은 희생된다. 다른 채널에서 얻는 더 많은 event 수를 포기하고, 분석 난도를 낮춘 것이다. signal sensitivity는 대략 $S/\sqrt{B}$의 관점에서 **signal 손실보다 background 감소가 더 중요하다면** 개선될 수 있다. 다만 이 비율은 background가 충분히 크고 systematic이 작을 때의 거친 직관이며, 논문에서는 최종 profile-likelihood 검정을 사용한다.

7.4 Selection의 단계별 의미

조건(원문)	왜 필요한가?	잃을 수 있는 signal / 주의점
Isolated lepton 2개	W에서 나온 진짜 lepton이 있는 $t\bar{t}$ topology 선택	Isolation이 깨진 신호 누락
Leading 25, subleading 20 GeV	낮은 p_T fake object·trigger 근처 영역 감소	낮은 p_T의 lepton을 놓칠 수 있음

조건(원문)	왜 필요한가?	잃을 수 있는 signal / 주의점
$\|\eta_\ell\| < 2.4$	tracker/lepton reconstruction이 믿을 만한 영역	전방 lepton 누락
$M_{\ell\ell} > 20$ GeV	저질량 dilepton background 억제	일부 signal 제거
$\|M_{\ell\ell} - m_Z\| > 15$ GeV	$Z/\gamma^* \to \ell\ell$ 억제	Z 질량 근처 signal 누락
$p_T^{\text{miss}} > 40$ GeV	두 neutrino가 있는 W→ℓν 반영, DY 억제	neutrino가 상쇄되는 signal 누락
Jet ≥ 2, 각 $p_T > 30$ GeV	top 두 개에서 나온 quark jet 확보	낮은 p_T jet 누락
$\|\eta_j\| < 2.4$	tracker 기반 tagging 적용 가능 영역	전방 jet 누락

Cut 값은 원문에서 제시했지만 왜 반드시 25, 20, 40이어야 하는지는 별도의 scan으로 증명하지 않는다. 저자는 CMS의 기존 dileptonic top-pair 분석을 참고했다고 명시한다. **Z veto가 same-flavour $ee/\mu\mu$에만 적용되는지 $e\mu$에도 적용되는지**는 본문 문장만으로 정밀 재현에 충분하지 않으므로, 코드가 있으면 확인할 사항이다.

8. Strange quark를 어떻게 detector에서 알아보나?

8.1 Jet flavour는 직접 측정되는 label이 아니다

Quark는 color confinement 때문에 격리된 입자로 검출되지 않는다. Detector에서 재구성하는 것은 charged tracks, electromagnetic/hadronic energy deposits, reconstructed jets이다. 그래서 "strange quark가 있었다"는 사실을 **hadron의 flavour content와 fragmentation pattern**으로 간접 추정한다.

8.2 K_S^0와 K^0의 차이

K^0는 $d\bar{s}$, $\bar{K}^0$는 $\bar{d}s$ flavour state와 관련된다. 약한 상호작용에 따른 혼합으로 짧은 수명 상태 K_S^0와 긴 수명 상태 K_L^0를 정의할 수 있다. 이 논문에서는 특히 tracker 내부에서 두 charged pion으로 붕괴해 정밀하게 재구성할 수 있는 K_S^0를 활용한다.

$$K_S^0 \to \pi^+\pi^-, \qquad m_{K_S} \simeq 497.611 \text{ MeV}.$$

K_S^0의 평균 수명은 약 8.95×10^{-11} s이고 $c\tau \approx 2.68$ cm이다(상대론적 boost가 있으면 detector에서 평균 비행거리는 $\beta\gamma c\tau$만큼 길어진다). 대체로 충돌 지점에서 **조금 떨어진 위치에 secondary vertex**를 만들 수 있다.

8.3 b jet에서도 K_S^0가 보이지 않나?

그렇다. b jet에도 K_S^0가 나올 수 있다. 핵심은 존재 여부가 아니라 **어떻게 만들어지고 어느 정도 운동량을 지녔는가**다. [원문, p.2] s-initiated jet의 K_S^0는 초기 strange quark에서 비교적 직접적으로 나올 수 있고, b jet의 K_S^0는 b-hadron decay chain 또는 shower/hadronization에서 생성될 수 있다. 따라서 s jet에서 K_S^0가 상대적으로 **hard**하고 jet axis에 **collimated**될 것으로 기대한다. 이 차이는 통계적인 경향이지 개별 jet의 절대적 판정법이 아니다.

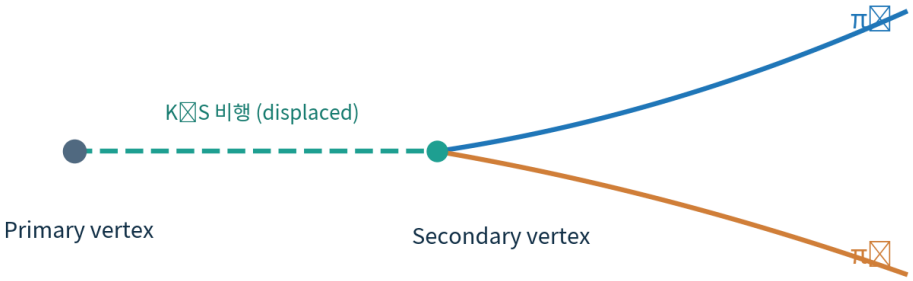


그림 3: Primary vertex에서 출발한 중성 kaon이 두 charged pion으로 붕괴하는 과정(자체 제작)

8.4 왜 Λ 등의 strange hadron이 아니라 K^0_S인가?

[해석] $K^0_S \to \pi^+\pi^-$는 charged track 두 개로 displaced secondary vertex를 재구성하고 invariant mass peak를 이용할 수 있다. 선택 가능한 observable이 많다는 것이 강점이다. 하지만 논문은 대안 hadron tagger들과 정량적으로 최적성을 비교하지 않는다. "K^0_S가 유일하거나 절대적으로 최적"이라고 말할 수는 없다.

9. K^0_S 재구성: track·vertex·질량

9.1 두 track으로 후보를 만든다

[원문, p.2] Delphes particle-flow charged hadron 중 서로 반대 전하를 가진 pair를 찾는다. 일반 detector가 charged hadron species를 완벽히 구분하지 못한다고 보고 모든 charged hadron을 pion으로 가정한다. 두 후보의 4-vector에 pion mass를 넣어 invariant mass를 계산한다.

$$M^2_{\pi\pi} = (p_{\pi^+} + p_{\pi^-})^2.$$

왜 이렇게 하나? 실험에서는 진짜 pion에만 접근할 수 있는 것이 아니다. 모든 반대 전하 pair를 조합하면 가짜 조합(combinatorial background)이 많아진다. 따라서 mass window, displaced-track 조건, pointing angle 등을 통해 진짜 K^0_S와 우연한 조합을 구별한다.

9.2 Impact parameter와 significance

Impact parameter d_0는 track의 방향을 extrapolate했을 때 primary vertex와 얼마나 떨어져 있는지를 나타내는 횡방향 거리다. 측정 불확실성을 고려한 $|d_0|/\sigma_{d_0}$를 **impact parameter significance**라고 한다. $d_0 = 1$ mm라도 resolution이 0.1 mm이면 10σ이고, resolution이 2 mm라면 0.5σ에 불과하다. 즉, **거리 자체보다 측정오차와의 비**가 중요하다.

9.3 DCA와 decay length

DCA(distance of closest approach)는 두 track 궤적의 가장 짧은 분리거리다. 같은 vertex에서 나온 두 pion이라면 DCA가 작아질 것으로 기대한다. [원문] 논문은 DCA midpoint를 decay vertex로 근사한다. 거기에서 primary

vertex까지의 거리 L_{xy}는 decay length다. K_S^0의 운동량 방향과 displacement 방향의 정렬도는 $\cos\alpha = \vec{L}_T \cdot \vec{p}_T/(|L_T||p_T|)$로 정의할 수 있다. 진짜 비행한 중성 hadron이라면 대체로 1에 가까운 방향 정렬을 기대한다.

9.4 원문의 reconstruction 조건

선택 변수	수치	선택 이유(원문/해석)
Charged hadron pair의 p_T	> 0.95 GeV	지나치게 soft한 track pair 억제 / track 재구성 신뢰도
$\|\eta\|$	< 2.4	Tracker 수용 영역
각 track의 transverse IP significance	> 2	Primary vertex에서 직접 나온 track 배제
$\|M_{\pi\pi} - m_{K_S}\|$	< 0.1 GeV	K_S^0 mass와의 일관성
$\Delta R(K_S^0, jet)$	< 0.4	후보가 jet에 속하도록 matching
후보가 여러 개면	가장 높은 p_T 후보	하나의 대표 후보 정의

[원문] K_S^0는 반경 860 mm, 길이 4400 mm인 원통 내에서 붕괴하도록 Pythia 설정을 수정했다. 이는 pion들이 tracker의 실리콘 검출기를 충분히 통과할 수 있는 영역을 모사하려는 것이다. **실제 detector에서 원통 안에서만 강제 붕괴한다는 뜻은 아니다.** 연구의 fiducial modelling이다.

꼭 검증할 결정. 왜 mass window가 ±100 MeV인가? 왜 track significance가 2인가? 왜 $x > 0.15$인가? 논문은 특정 수치를 사용하지만 systematic한 cut optimization scan을 제공하지 않는다. 재현·개선 연구에서는 signal efficiency와 fake rate에 대한 민감도 scan을 해 보아야 한다.

10. Jet과 primary jet: 왜 먼저 어떤 jet인지 찾아야 하나?

10.1 Additional jet 때문에 생기는 조합 문제

Dileptonic $t\bar{t}$라면 top decay에서 유래한 quark jet 두 개를 기대한다. 그러나 initial-state radiation(ISR), final-state radiation(FSR) 등으로 더 많은 jet이 생성된다. 네 개의 jet이 재구성되면 가능한 pair는 $\binom{4}{2} = 6$, 다섯 개면 $\binom{5}{2} = 10$이다. 무작정 가장 높은 p_T 두 jet을 선택하면 다른 radiation jet이 섞일 수 있다.

10.2 Generator truth matching이란?

[원문, p.2] Top decay의 generator-level quark와 $\Delta R < 0.4$인 reconstructed jet을 찾고, 그중 가장 높은 p_T의 jet을 **primary jet**이라 정의한다. 시뮬레이션에서는 quark의 ancestry를 알고 있으므로 "정답 label"을 만들 수 있다. 그러나 **실제 실험 데이터에는 generator-level 정답이 없다**. 그래서 truth 정보를 이용해 학습한 BDT를 데이터에 적용해야 한다.

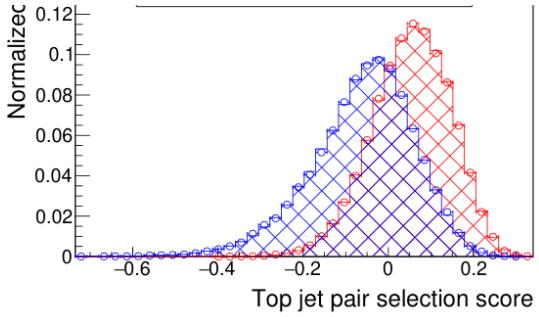
[원문] Reconstructed top-pair events 중 97%는 primary jet이 하나 이상, 74%는 primary jet 둘을 가진다고 보고한다. 이는 완전한 재구성이 쉽지 않다는 것을 보여준다.

10.3 BDT 1은 pair를 평가한다

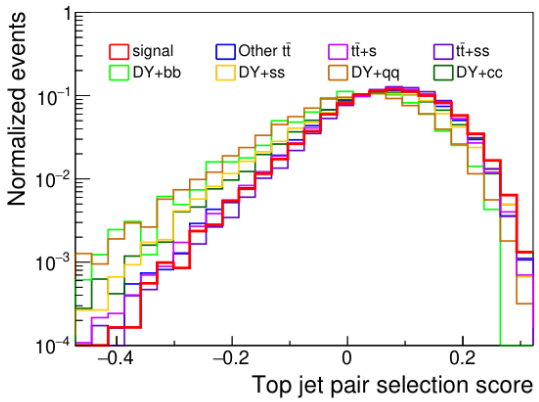
Input은 **두 jet의 4-vector, 두 lepton의 4-vector, missing transverse momentum, 두 jet의** ΔR이다. 가능한 jet pair마다 score를 만들고 최댓값을 취한다. Pair-level label은 "두 jet 모두 진짜 top decay quark에서 왔는

가?”다.

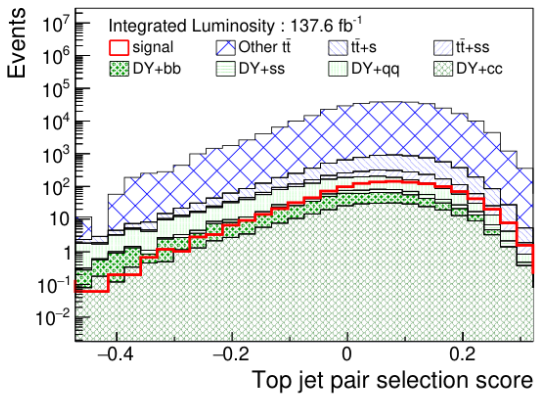
왜 이 feature를 고르나? [해석] 전체 decay topology의 운동학적 일관성을 표현하는 정보가 들어 있기 때문이다. 네 개의 4-vector와 MET는 top pair가 어떻게 recoil하고 W boson이 붕괴했는지 일부 반영한다. ΔR_{jj}는 jet pair의 상대적 geometry를 요약한다. 저자는 feature ablation을 보여주지 않으므로 각 항목의 상대적 중요도는 알 수 없다.



(a) BDT output of primary jet selection



(b) Highest BDT output of primary jet selection as density



(c) Highest BDT output of primary jet selection as expected number of event on the Run integrated luminosity

Figure 1: 1a) BDT output distribution of signal (Blue) and background (Red) on the BDT for the primary jet pair selection. 1b, 1c) BDT output distribution of

그림 4: 원문 Figure 1: top decay primary jet pair 선택 BDT. 원문 3페이지 왼쪽에서 발췌

Figure 1을 읽는 순서. (a) 올바른 pair와 잘못된 pair의 training/test score가 분리되는가? (b) 여러 physics process에서 각 event의 best pair score 분포가 어떻게 다른가? (c) $137.6\,\mathrm{fb}^{-1}$의 실제 예상 event 수로 가중하면 어떤 background가 큰가? 즉 **classifier 분리도와 실제 yield가 다르다**는 점이 핵심이다.

11. BDT 2: primary jet이 s-initiated jet인가?

11.1 첫 번째 BDT와 질문이 전혀 다르다

BDT 1의 목표는 **top decay에서 나온 jet pair**이고, BDT 2의 목표는 **각 jet의 flavour origin**이다. 다른 label과 다른 feature가 필요한 이유다. 두 모델을 하나로 합칠 수도 있지만, 논문은 물리적 subproblem을 분리해 단계적으로 해결한다.

11.2 Second BDT에 들어가는 feature

분류	변수	무엇을 구별할 가능성이 있나?
Jet	p_T, mass	Fragmentation scale, jet 운동학
Jet shape	major/minor axis	Jet의 폭과 비대칭성
Constituents	charged multiplicity	다수의 charged particle 구성
Constituents	charged p_T fraction, lepton fraction	Jet 내부 component의 종류
Constituents	$p_T D$	Momentum sharing의 균등성
b tag	High-IP track counting	장수명 b hadron의 displaced decay
K_S^0	$x = p_T(K_S^0)/p_T(jet)$	Leading strange hadron의 hardness
K_S^0	$\Delta R(K_S^0, jet)$	Jet axis와 정렬
Vertex	DCA, decay length, cos pointing angle	Secondary vertex의 실재성과 topology
Daughter tracks	각 pion의 p_T fraction, transverse/longitudinal IP significance	두 track의 displaced decay 특징

11.3 $p_T D$를 손으로 계산해 보자

$$p_T D = \frac{\sqrt{\sum_i p_{T,i}^2}}{\sum_i p_{T,i}}.$$

총 $p_T = 100$ GeV인 jet A의 constituent가 $(80, 10, 10)$ GeV라면 $p_T D \approx 0.812$다. Jet B의 constituent가 $(25, 25, 25, 25)$ GeV면 $p_T D = 0.5$다. **큰 $p_T D$는 소수의 hard constituent에 p_T가 집중된 상황**을 나타낸다. 이 값 하나로 s/b flavour를 확정할 수는 없지만 fragmentation 차이를 반영할 수 있다.

11.4 $x > 0.15$를 왜 요구하나?

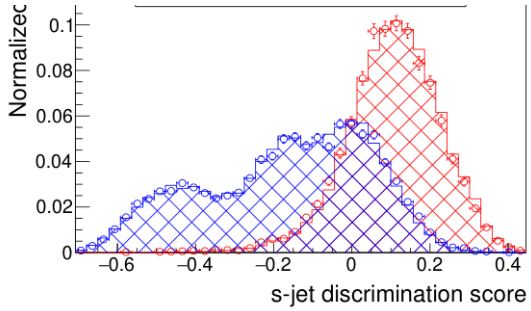
[원문, p.3–4] Signal label은 generator-level strange quark에 matched된 jet **중** K_S^0가 있고 $x = p_T(K_S^0)/p_T(jet) > 0.15$인 jet이다. Background label은 같은 x 조건을 통과하지만 signal이 아닌 jet이다.

[해석] 단순히 K_S^0를 포함한 jet보다, jet momentum의 일정 몫 이상을 가지는 **hard** K_S^0가 flavour discrimination에 유리하다는 물리적 가정을 반영한다. 하지만 0.15 자체를 최적으로 선정했다는 scan 결과는 제시되지 않는다. 이 조

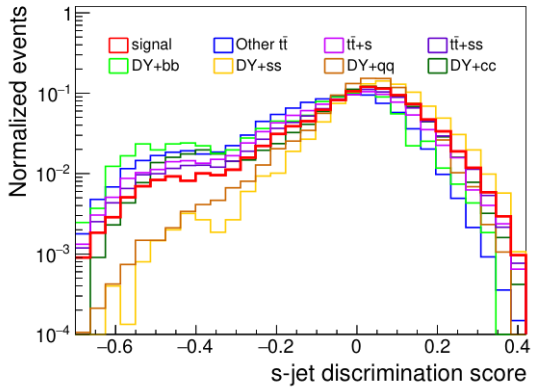
건으로 생긴 efficiency loss도 반드시 함께 이해해야 한다.

11.5 b-tag veto는 왜 마지막에 쓰나?

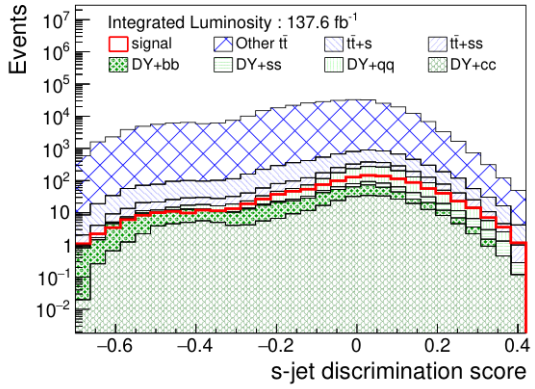
[원문, p.4] 첫 번째 BDT가 선택한 primary jets 중 b-tagged jet을 제거하고, 둘 모두 b-tagged이면 event를 버린다. 남은 jet 중 s-tag BDT score가 가장 높은 jet을 선택한다. **왜?** 가장 큰 background가 $bWbW$이므로 b-like jet을 먼저 제거하면 s-like 후보의 순도를 높일 수 있다. 하지만 b-tag mistag가 있으면 진짜 s jet을 잘못 제거할 수 있으므로 b-tag efficiency/mistag uncertainty가 핵심이다.



(a) BDT output of *s* jet tagging



(b) BDT output of *s* jet tagging on signal and background events as density



(c) BDT output of *s* jet tagging on signal and background events of the Run2 integrated luminosity

Figure 2: 2a) BDT output of *s* jet tagging on signal (Blue) and background (Red). 2b, 2c) Highest BDT output of s jet tagging on the primary jets normal-

그림 5: 원문 Figure 2: s-jet discrimination BDT. 원문 3페이지 오른쪽에서 발췌

Figure 2에서 주의. (a)는 jet-level truth label로 학습한 BDT 분리도다. (b,c)는 event-level final selection 후 여러

process의 score 분포다. **Jet-level AUC가 높다고 event-level significance가 높다는 보장은 없다.** 클래스의 발생 확률과 selection efficiency를 더해야 한다.

12. BDT의 기초: 왜 딥러닝이 아니라 decision tree인가?

12.1 한 개의 decision tree

예를 들어 첫 질문이 "$x_{K_S} > 0.25$인가?", 다음이 "jet과 K_S의 $\Delta R < 0.1$인가?"라면 데이터가 여러 직사각형 영역으로 분할된다. 이 예시는 이해를 위한 가상 tree이며 논문의 실제 threshold는 아니다. Decision tree는 feature의 비선형 조합을 표현할 수 있지만 한 개만 사용하면 예측이 불안정할 수 있다.

12.2 AdaBoost의 개념

[원문] TMVA에서 **adaptive boosting**을 사용했다. 여러 tree를 차례로 학습하되 앞 tree가 잘못 분류한 사건에 더 집중하도록 표본 가중치를 갱신한다. 기본적인 binary AdaBoost에서는 ϵ_m이 weighted error면 tree weight를 $\alpha_m = \frac{1}{2}\ln[(1-\epsilon_m)/\epsilon_m]$로 정하고 마지막 score는 $F(x) = \sum_m \alpha_m h_m(x)$ 형태다. 논문의 정확한 TMVA 옵션에 따라 score normalization은 달라질 수 있다.

12.3 BDT와 NN의 개념 차이

	신경망(MLP)	BDT(AdaBoost)
기본 단위	연속적 linear·activation	Feature threshold 분기
학습	Backpropagation과 gradient	오분류 강조·tree ensemble
출력	Logit/score	Discriminator score
잘 맞는 경우	고차원 복잡 입력, 이미지 등	정리된 tabular physics feature
주의	정규화·학습 안정성	Sample weights·overfit·correlation

왜 BDT를 선택했나? [해석] 수십 개의 해석 가능한 jet·track feature를 사용하고, 2021년 collider 분석에서 TMVA BDT가 널리 쓰였다는 점이 자연스러운 background가다. 그러나 저자가 DNN보다 BDT가 성능 우수하다는 직접 비교를 수행한 것은 아니다.

13. Classifier score를 왜 또 PDF로 fitting하나?

13.1 BDT score ≠ 입자의 물리 확률

BDT score가 0.2라고 해서 jet이 20%의 확률로 s jet이라는 뜻은 아니다. 일반적인 BDT output은 discrimination을 위한 숫자이며 별도의 calibration이 필요하다. 저자는 score 자체를 분포 $P_s(y)$와 $P_b(y)$의 관측량 y로 사용한다.

13.2 BDT score의 shape 자체가 정보를 제공한다

Signal과 background는 평균 score가 다르며, 전체 분포의 꼬리도 다를 수 있다. 단일 cut로 "BDT>0.1 event 수"만 세는 것보다 **여러 score 영역의 모양을 likelihood에 넣는 것**이 정보 손실을 줄일 수 있다.

13.3 왜 Gaussian 4개의 합으로 fitting했을까?

[원문, p.4] 저자는 signal/background BDT score PDF를 각각 **네 개 Gaussian의 합**으로 근사했다. 이는 매끄러운 함수로 분포를 모사해 RooFit/RooStats likelihood에 적용하기 쉬운 실용적 방법으로 해석할 수 있다. 하지만 **왜 정확히 4개가 최적인지는 논문에 제시되지 않는다**. Fit bias, 특히 높은 score tail에서 background를 잘 설명하는지가 중요하다.

$$N_{bkg} = \sigma(t\bar{t})\times\mathcal{L}\times\mathcal{B}(t\bar{t}\rightarrow ql^{+}\bar{\nu}\bar{q}l^{-}\nu)\times|V_{tb}|^{4}\times\epsilon_{bkg}+N_{DY}(2)$$

where $\sigma(t\bar{t})$ is the cross-section, $\mathcal{L}$ is a integrated luminosity, $\mathcal{B}(t\bar{t} \rightarrow ql^{+}\bar{\nu}\bar{q}l^{-}\nu)$ is the branching ratio of dileptonic decay mode, ϵ_{sig} (ϵ_{bkg}) is the selection efficiency after the selections described in the previous section for the signal $sWbW$ (background $bWbW$) $t\bar{t}$ sample, and N_{DY} is the expected number of Drell-Yan background events.

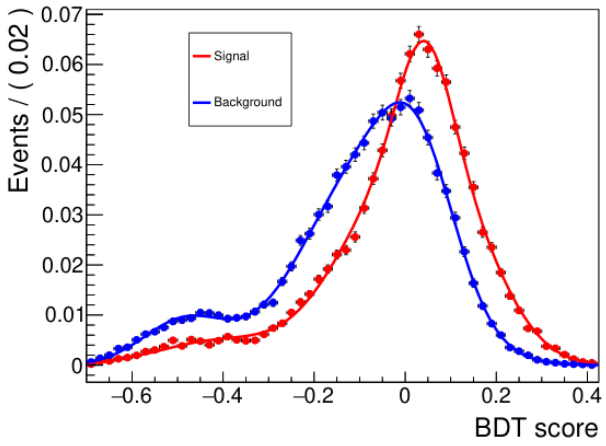


Figure 3: The gaussian fit of the BDT output distribution. The background distribution is shown in blue and the signal in red. The background includes Drell-Yan events with 2 jets as well as $t\bar{t} \rightarrow bWbW$ and the signal is $t\bar{t} \rightarrow sWbW$.

그림 6: 원문 Figure 3: signal(붉은색), background(푸른색)의 최종 BDT score와 Gaussian-mixture fit. 원문 4페이지

13.4 중요: signal/background label의 단위가 바뀐다

[원문, p.4] BDT 2를 학습할 때는 **jet**이 generator-level s quark와 matched되었는지 label을 붙였다. Figure 3에서는 event에서 최종 선택된 jet의 score를 가지고, **그 event가** $t\bar{t} \rightarrow sWbW$**냐** $bWbW$**/DY냐**를 구분한다. 이 label 정의가 바뀌는 이유는 최종 goal이 **event-level signal rate**를 추정하기 때문이다. 초보자에게 가장 헷갈리기 쉬운 지점 중 하나다.

14. 논문의 Equation (1), (2), (3) 처음부터 유도하기

14.1 Equation (1): signal yield

$$N_s = \sigma_{t\bar{t}}\,\mathcal{L}\,\mathcal{B}_{\ell\ell}\,2|V_{ts}|^2|V_{tb}|^2\,\epsilon_s.$$

한 항씩 곱하는 이유: (i) $\sigma\mathcal{L}$은 총 top pair 수, (ii) $\mathcal{B}_{\ell\ell}$은 두 W가 선택된 dilepton final state가 될 확률, (iii) $2|V_{ts}|^2|V_{tb}|^2$는 한쪽 top만 strange, 다른 쪽은 bottom으로 붕괴할 근사 확률, (iv) ϵ_s는 reconstruction과 selection에서 살아남을 조건부 확률이다. **2는 top과 antitop 중 어느 쪽이 strange로 붕괴해도 signal이기 때문에** 생긴다.

14.2 Equation (2): background yield

$$N_b = \sigma_{t\bar{t}}\,\mathcal{L}\,\mathcal{B}_{\ell\ell}\,|V_{tb}|^4\,\epsilon_b + N_{\text{DY}}.$$

$|V_{tb}|^4$는 두 top 모두 bW로 붕괴하기 때문이다. N_{DY}는 별도 Drell–Yan event contribution을 더한 것이다. **주의:** 원문 Section 2에는 $t\bar{t}+s$, $t\bar{t}+ss$도 생성했다고 설명되지만 Eq.(2)의 표시식에는 따로 나타나지 않는다. 전체 template에 이들이 정확히 어떻게 포함·정규화되는지는 제공된 본문만으로 재현할 수 없다.

14.3 Equation (3): 최종 BDT-score 모델

$$\lambda(y;\mu,\nu) = \mu N_s P_s(y) + \nu N_b P_b(y).$$

원문은 이 식을 P_{s+b}로 표기하지만, P_s, P_b가 각각 정규화된 PDF라면 오른쪽 전체는 **event-yield-weighted intensity**이지 적분이 1인 PDF는 아니다. 적분하여 $\mu N_s + \nu N_b$로 나누면 조건부 score PDF가 된다. 여기서 μ는 signal strength, ν는 background normalization nuisance parameter다.

14.4 μ와 $|V_{ts}|$의 연결

$$\mu = \frac{|V_{ts}^{\text{obs}}|^2}{|V_{ts}^{\text{CKM}}|^2}, \qquad |V_{ts}^{\text{CKM}}| = 0.03978.$$

그러므로 $|V_{ts}| = 0.03978\sqrt{\mu}$. 예컨대 $\mu = 2$는 signal yield가 두 배라는 뜻이고, CKM 원소는 $\sqrt{2}$배다. 이 변환은 다른 coupling과 total width의 가정이 기준 모델과 충분히 유사하다는 전제 아래 사용한다.

15. Likelihood, nuisance parameter, Asimov: 통계를 처음부터

15.1 PDF와 expected count를 혼동하지 말자

$P_s(y)$는 score의 확률밀도이고 면적이 1이다. $N_s P_s(y)$는 score 작은 구간당 예상 이벤트 수 밀도다. Bin j에서 예상 이벤트 수는

$$\lambda_j(\mu,\nu) = \mu N_s p_{s,j} + \nu N_b p_{b,j}$$

이며 $p_{s,j} = \int_{\text{bin } j} P_s(y)dy$는 해당 bin에 사건이 들어갈 확률이다.

15.2 Poisson likelihood의 유도

λ개의 이벤트가 평균적으로 일어나는 count process에서 실제 관측 n의 확률은

$$\text{Pois}(n|\lambda) = e^{-\lambda}\lambda^n/n!.$$

BDT score를 여러 bin으로 나누어 각 bin의 count를 독립 Poisson으로 다루는 표준 binned extended likelihood 예시는

$$\mathcal{L}(\mu,\nu)=\prod_j \frac{e^{-\lambda_j}\lambda_j^{n_j}}{n_j!}\times C(\nu)$$

이다. $C(\nu)$는 background normalization 등의 불확실성에 대한 제약항일 수 있다. **이 식은 원문 Eq.(3)을 이해하기 위해 소개한 일반적 예시이며**, 원문의 RooStats workspace가 정확히 이런 binning·constraint를 택했다고 단정할 수 없다.

15.3 왜 nuisance parameter가 필요한가?

Background cross section·track 효율·tagging efficiency가 완벽히 알려지지는 않는다. ν를 배경 세기 조절 변수로 두면 데이터와의 fit에서 signal strength μ와 background normalization uncertainty를 구분하고자 할 수 있다. 단, ν를 제한 없이 변하게 하면 signal과 배경의 정규화가 혼동될 수 있다. 따라서 **shape 차이, 외부 normalization constraint**가 중요한데 논문은 nuisance constraint의 상세를 충분히 제시하지 않는다.

15.4 Asimov dataset은 관측 데이터가 아니다

[원문, p.4] 본 연구는 Asimov dataset으로 expected sensitivity를 계산한다. 무작위 Poisson fluctuation으로 측정 count를 뽑는 대신 **각 bin의 기대값을 바로 관측값으로 놓는 대표 toy dataset**다.

$$n_j^{\text{Asimov}}=\lambda_j(\mu_{\text{true}},\nu_{\text{true}}).$$

예를 들어 signal+background가 한 bin에 27.5건 기대되면 Asimov count에 27.5를 사용할 수 있다. 실제 데이터의 event 수는 정수지만 Asimov 데이터는 기대값이라는 점이 다르다. 여러 toy datasets의 median sensitivity를 계산하는 대신 asymptotic approximation과 결합해 효율적으로 예상 결과를 얻는다.

16. hypothesis testing: 왜 6.34σ가 나오는가?

16.1 Null hypothesis와 alternative

Discovery에서는 $H_0:\mu=0$—strange decay signal이 없다는 가설—을 시험한다. Signal을 허용하는 모델에서는 $\mu>0$를 허용한다. "6σ"는 BDT score 평균이 6.34 standard deviation 떨어져 있다는 뜻이 아니라 **profile likelihood 기반 background-only 가설의 p-value를 Gaussian tail의 sigma로 바꾼 것**이다.

16.2 Profile likelihood ratio

일반적인 discovery test statistic은

$$q_0=-2\ln\frac{\mathcal{L}(0,\hat{\hat{\nu}})}{\mathcal{L}(\hat{\mu},\hat{\nu})}\quad(\hat{\mu}\geq 0),$$

와 같은 형태다. 분자는 $\mu = 0$으로 고정하고 nuisance parameter를 최적화한 최대 likelihood, 분모는 μ, ν를 모두 조정한 최대 likelihood다. 적절한 asymptotic 조건 아래 $Z \simeq \sqrt{q_0}$로 계산할 수 있다. p-value는 background-only일 때 관측된 것만큼 signal-like한 결과가 나올 확률이다.

16.3 Confidence interval의 뜻

95% CL interval은 **이 방법을 독립 실험에 반복 적용했을 때 진짜 파라미터를 포함하는 빈도가 약 95%가 되도록 설계된 절차**의 산물이다. 구간을 얻은 뒤 "파라미터가 이 구간 안에 95% 확률로 있다"고 해석하는 Bayesian posterior probability와는 다르다.

16.4 Discovery와 upper limit는 다른 질문

(1) Signal이 실제 SM 수준이라면 $\mu = 0$을 얼마나 강하게 기각할 수 있는가? (2) Signal이 없을 경우 얼마까지의 μ를 배제할 수 있는가? 첫 번째는 p-value, 두 번째는 upper limit이다. 같은 Figure 4의 좌우 그래프가 서로 다른 질문을 보여준다.

16.5 통계와 systematic

$Z \sim S/\sqrt{B}$가 널리 쓰이는 간단한 직관이지만 background의 불확실성 δB가 크면 거칠게 $S/\sqrt{B + (\delta B)^2}$를 생각해야 한다. **정밀한 significance는 각 bin의 nuisance 및 shape systematics를 likelihood에 넣어 profile해야 한다.** 2022년 출판본의 초록은 statistical uncertainties만 고려했다고 명시한다. 그러므로 여러 시스템오차를 넣은 실제 발견 유의도와 2021/2022의 전망값을 동일시하면 안 된다.

17. 그림과 결과 수치, 하나씩 읽기

17.1 Table 1: v1의 정량적 전망치

$\mathcal{L}$ (fb^{-1})	$\mu = 1$에서 $\mu = 0$ 기각 유의도	$\mu = 0$ 가정 95% upper limit	$\mu = 1$ 가정 95% CL interval
137.6	1.36σ	$\mu < 1.22$	[0.000, 2.30]
300	2.00σ	$\mu < 0.822$	[0.0210, 1.98]
600	2.83σ	$\mu < 0.582$	[0.307, 1.70]
1200	4.01σ	$\mu < 0.411$	[0.509, 1.49]
2000	5.17σ	$\mu < 0.319$	[0.619, 1.38]
3000	6.34σ	$\mu < 0.262$	[0.689, 1.31]

[원문, Table 1, p.6] 가운데 upper limit는 **진짜 signal이 없다고 가정**한 경우의 expected median limit이고, 오른쪽 interval은 **진짜 $\mu = 1$이라고 가정**한 경우의 expected interval이다. 이것들을 같은 실험에서 동시에 관측한 숫자로 혼동하지 말자.

표의 수치를 보면 $Z \sim \sqrt{\mathcal{L}}$와 매우 가깝다. 예를 들어 $300\,\text{fb}^{-1}$에서 2σ이면 $3000\,\text{fb}^{-1}$에서는 $2\sqrt{10} \approx 6.32\sigma$를 예상할 수 있고 실제 v1 표는 6.34σ다. 다만 systematic이 우세해지면 이런 scaling은 포화될 수 있다.

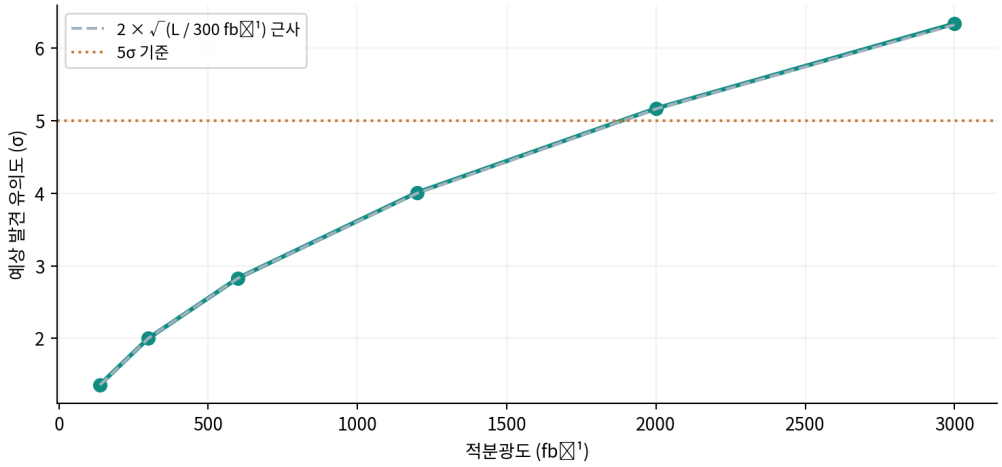


그림 7: 적분광도와 예상 발견 유의도: Table 1 수치를 바탕으로 자체 재작성

17.2 μ interval을 $|V_{ts}|$로 환산하기

$3000\,\text{fb}^{-1}$에서 $0.689 < \mu < 1.31$이므로 $|V_{ts}| = 0.03978\sqrt{\mu}$를 쓰면 교육용 단순변환으로 대략 $0.0330 < |V_{ts}| < 0.0455$다. $\mu = 0$이라고 가정한 upper limit $\mu < 0.262$는 같은 가정 아래 $|V_{ts}| < 0.0204$로 변환된다. **두 수치는 서로 다른 가정($\mu = 1$ 또는 $\mu = 0$)에서 계산한 예상 결과다.**

17.3 Figure 4: 단측 discovery vs upper limit

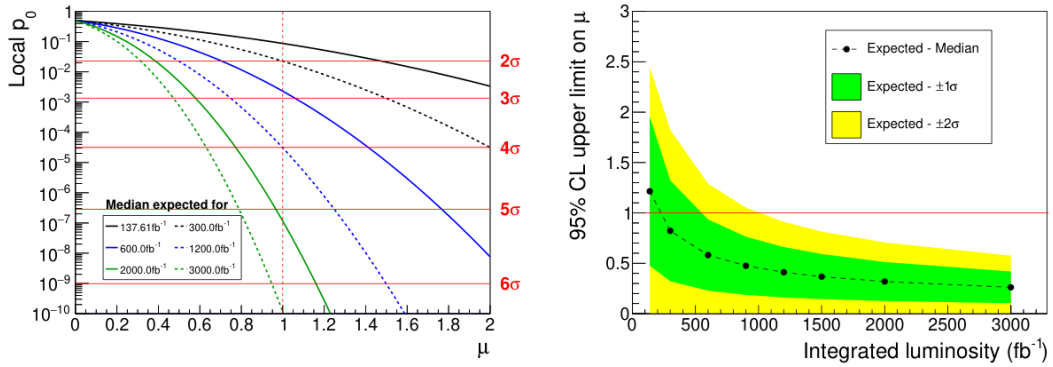


Figure 4: Local p_0 value (Left) and 95% Confidence Level (CL) upper limit on signal strength μ (Right) for each integrated luminosity. In the left plot, p_0 is p value for background-only PDF and the red dashed line is on $\mu = 1$. Black dots in the right plot are μ corresponding to CL of 95% at 137 (Run2), 300 (expected for Run3), 600, 1200, 2000 and 3000 (expected for HL-HLC) fb^{-1}.

그림 8: 원문 Figure 4: local p0와 95% CL upper limit. 원문 5페이지 상단

왼쪽의 수평축은 true signal strength μ, 수직축은 local p-value p_0다. Signal이 강할수록 $\mu = 0$을 기각하기 쉬워진다. 빨간 점선 $\mu = 1$에서 luminosity마다 기대되는 유의도를 읽는다. 오른쪽은 signal이 없을 때의 expected 95% CL upper limit이다. 통계량이 증가할수록 상한이 낮아져 약한 signal에도 민감해진다.

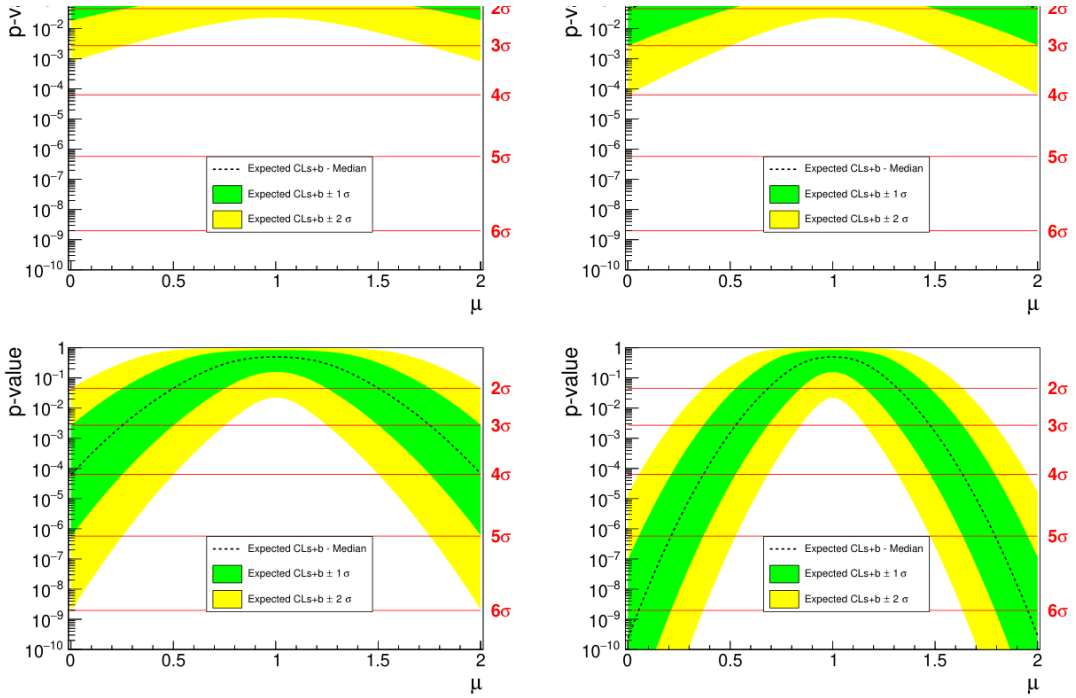


Figure 5: p-value at the Run2 luminosity (top left), the expected luminosity from Run3 (top right), 1200 fb^{-1} (bottom left) and 3000 fb^{-1} the design luminosity of HL-LHC (bottom right). The dotted line is the median of the expected CL$_{s+b}$, the green (yellow) band is $\pm 1\sigma$ ($\pm 2\sigma$) range.

5. Acknowledgments

Information. W.J. is supported by the National Research Foundation of Korea (NRF) grant funded by the Ministry of Sci-

그림 9: 원문 Figure 5: 여러 luminosity에서 signal strength에 대한 two-sided p-value scan. 원문 5페이지 하단

17.4 Figure 5: 양측 구간과 민감도

$\mu = 1$의 signal이 진짜라고 가정한 전망치이므로 best-fit 부근에서 p-value가 크다. μ가 너무 작거나 크면 데이터와 어긋나 p-value가 낮아진다. Luminosity가 커질수록 허용 구간이 좁아지는 원리다. **발견 유의도 6σ라고 해서 $|V_{ts}|$를 1% 정밀도로 측정한다는 뜻은 아니다.**

18. 저자들의 선택을 따라가는 판단 지도

선택	저자의 설명(원문)	이해를 위한 이유(해석)	후속 연구에서 검증할 점
$t\bar{t}$ 사용	Top pair가 풍부한 LHC	Signal을 pair topology에서 제약	Single-top과 조합 시 이득
Dilepton channel	W decay jet을 피하고 QCD 억제	낮은 combinatorial background	Lepton+jets와 sensitivity 비교
13 TeV, Run 2 detector	CMS-like card·참조 측정	현실적인 detector 모사	HL-LHC detector 및 pileup
Anti-k_T, R=0.4	변경된 jet radius 명시	표준적 jet definition	R scan 및 calibration
$K_S^0 \to \pi\pi$	Displaced tracks 활용	Strange-origin을 보존하는 hadron 정보	Λ, $K^{\pm}$, 다중 후보
Track IP significance >2	Secondary vertex 조건	Prompt track 배제	Fake rate / efficiency 곡선
K_S momentum fraction >0.15	BDT2 training selection	Hard leading strange hadron 강조	x threshold optimization
BDT1 + BDT2 분리	Primary pair 다음 s-tagging	Topology / flavour 문제 분해	Joint training과 비교
b-veto	Both b-tagged면 veto	지배적 $bWbW$ 배경 억제	Mistag systematic
Four Gaussian fit	BDT PDF 근사	Likelihood 계산용 매끄러운 template	Fit quality / tail / alternatives
Asimov + asymptotic	Expected sensitivity	많은 pseudo-experiment 없이 전망 계산	Toy MC 검증, systematics

위 표의 논리적 원칙: 저자들의 명시적 이유가 있으면 원문으로 적고, 명시하지 않은 것은 유력한 해석으로만 적었다. 성능 비교가 제시되지 않은 선택을 "최적화가 입증되었다"고 읽지 말자.

19. 분석을 시작하기 전의 실제 따라가기 예제

19.1 하나의 toy event

다음은 원문 수치를 복원한 데이터가 아니라 **분석 사고과정을 연습하기 위한 toy event**다. Proton collision 이후 e^+, μ^-, missing $p_T = 54$ GeV, 그리고 jet j_1, j_2, j_3, j_4가 재구성되었다고 하자. 앞의 lepton/jet selection을 만족한다고 가정한다.

Step A — Event cuts. Lepton 두 개의 p_T가 43, 29 GeV이고 $|\eta| < 2.4$, $M_{\ell\ell} = 65$ GeV이면 lepton 조건과 Z veto를 통과한다. Jet 4개 중 $p_T > 30$ GeV 및 $|\eta| < 2.4$를 만족하는 jet을 선택한다.

Step B — BDT1. 가능한 6개 jet pair를 점수화했다. $j_1 + j_3$의 score가 0.28로 최대라면 이 두 jet을 top primary pair 후보로 선택한다. 단, 이 score는 calibrated probability가 아니다.

Step C — K_S^0 reconstruction. j_1 안에 반대전하 track pair가 있고 $M_{\pi\pi} = 0.501$ GeV, track IP significance 3.2와 4.1, $\Delta R = 0.12$라고 하자. 질량차는 $|0.501 - 0.497611| \approx 0.00339$ GeV이므로 mass window를 통과한다. $p_T(K_S) = 19$ GeV, $p_T(j_1) = 70$ GeV라면 $x = 0.271 > 0.15$다.

Step D — BDT2. j_3는 b-tagged이고 j_1은 b-tagged가 아니라고 하자. b-veto 이후 j_1을 최종 s candidate로 두고 s-tag score 0.16을 얻었다고 가정한다.

Step E — Histogram. 이 event는 최종 BDT score histogram에서 $y = 0.16$인 bin에 **1개의 관측 event**을 기여한다. 이런 event 수만 개가 쌓이면 전체 score 분포가 만들어진다.

Step F — Likelihood. Signal PDF는 0.16 부근에 많은 weight를, background PDF도 일정 weight를 줄 수 있다. 전체 event sample의 bin별 count를 기준 예측 $\mu N_s P_s + \nu N_b P_b$와 비교해 μ를 fit한다. **한 이벤트만으로 $|V_{ts}|$를 결정하지 않는다.**

19.2 직접 계산하는 toy likelihood

두 개의 BDT bin만 있다고 가정하자. SM signal $N_s = 20$ 건 중 low/high score bin으로 $(4, 16)$ 건, background $N_b = 200$건 중 $(180, 20)$건을 예상한다고 하자. Signal+background Asimov count는 $(184, 36)$건이고, background-only이면 $(180, 20)$건이다. High-score bin은 총 count는 작지만 signal fraction이 $16/(20 + 16) \approx 44.4\%$로 low-score bin의 $4/184 \approx 2.17\%$보다 훨씬 높다.

이는 분류기가 실제 물리 signal을 "많이 찾아낼 가능성이 있는 bin"을 만들어 주고, likelihood가 **어느 bin에 얼마만큼 사건이 있는지**를 사용한다는 원리를 보여준다. 실제 논문은 score를 더 촘촘히 다루고 4-Gaussian fitted PDF를 사용한다.

19.3 코드를 짤 때의 최소 데이터 구조

```
# 구조를 이해하기 위한 의사코드. 논문의 공개 분석코드를 그대로 재현한 것은 아님.
for event in reconstructed_events:
    if not passes_dilepton_selection(event):
        continue
    jet_pairs = make_pairs(event.jets)
    primary_pair = max(jet_pairs, key=lambda pair: bdt1_score(event, pair))
    candidates = [j for j in primary_pair if not is_b_tagged(j)]
    if not candidates:
        continue
    for jet in candidates:
        ks = reconstruct_ks_candidates(jet.tracks)
        # invariant mass, displaced tracks, ΔR, momentum fraction 조건 적용
        jet.s_score = bdt2_score(jet, ks)
    y = max(j.s_score for j in candidates)
    final_score_histogram.fill(y, event.weight)
# 이후 score template로 signal strength μ, nuisance ν를 profile-fit
```

재현에서 특히 `event.weight`에 유의해야 한다. MC signal 샘플을 강제 생성한 경우 이벤트 수 그대로를 물리적 event 수로 읽을 수 없다.

20. 논문을 근거로 새로운 분석을 시작할 때의 점검표

20.1 소스와 버전

- □ 2021 arXiv v1과 2022 journal publication을 구분했는가?
- □ 6.34σ(v1)와 5.5σ(published abstract)의 변경 이유를 전문으로 확인했는가?
- □ 적용할 충돌 에너지·luminosity·detector card의 목표 시기를 명시했는가?

20.2 Monte Carlo와 reconstruction

- □ Generator version, tune, PDF set, matching/merging scale을 보존했는가?
- □ Forced-decay signal과 background event weight를 정확히 정규화했는가?
- □ Track acceptance, displaced-vertex efficiency, PID 가정을 검증했는가?
- □ K^0_S reconstruction mass shape와 fake combination을 확인했는가?
- □ K^0_S selection, b-veto, jet radius, lepton cuts의 systematic scan을 했는가?

20.3 머신러닝과 통계

- □ BDT1의 pair-level과 BDT2의 jet-level label을 구분했는가?
- □ Train/test split이 event/physics sample 단위로 누출 없이 나뉘는가?
- □ BDT score가 확률이 아니며, 최종 fit PDF와 구분되는가?
- □ 각 score bin에서 background tail fit 품질을 확인했는가?
- □ Profile likelihood의 nuisance constraint를 명시했는가?
- □ Asimov 기대값과 실제 관측값을 혼동하지 않았는가?
- □ Expected significance와 물리 parameter precision을 구분했는가?

20.4 원문만으로 부족한 정보

제공된 v1만으로는 다음을 완전히 재현하기 어렵다: 상세한 generator run card·merging scale, detector card 수정 파일, TMVA BDT tree 수·depth 등의 hyperparameters, train/test 구성, tagging working point 효율표, Gaussian-mixture fit coefficient, RooStats likelihood workspace와 nuisance constraints, 전체 background normalization book-keeping, systematic uncertainty의 규모. 이러한 항목은 **재현이 안 된다고 해서 추정으로 채우면 안 된다**. 코드·보충자료·출판본 또는 저자 자료로 확인해야 한다.

21. 핵심 개념 사전

용어	기억할 핵심
CKM matrix	Weak charged current에서 quark flavour 혼합 강도
Vertex / coupling	Feynman rule의 진폭 계수; 확률 그 자체가 아님
Decay width	부분/전체 붕괴율에 대응하는 에너지 단위 물리량

용어	기억할 핵심
Branching ratio	특정 채널의 partial width / total width
Cross section	특정 충돌 process의 생성 단면적
Luminosity	데이터 양. $N \sim \sigma\mathcal{L}$
Hard process	큰 momentum transfer에서 일어나는 hard scattering
Parton shower	Quark/gluon의 반복 방사 모형
Hadronization	자유 parton이 hadron으로 결합되는 비섭동 과정
Jet	가까운 입자들을 clustering한 재구성 객체
ΔR	Detector (η, ϕ) 공간의 angular distance
Impact parameter	Track이 primary vertex와 얼마나 떨어졌는지
Secondary vertex	장수명 중간입자 붕괴로 생긴 새 vertex
DCA	두 track 사이의 최근접 거리
BDT	여러 decision tree를 boosting해 만든 classifier
Template PDF	Signal/background score가 따를 분포 모형
Nuisance parameter	관심 대상이 아닌 불확실성을 모델에 담는 변수
Asimov dataset	통계요동 없이 기대값으로 구성한 대표 데이터
Profile likelihood	Nuisance를 조건부 최적화하며 관심 파라미터 검정
p-value	Null이 참일 때 현재 이상으로 극단적 결과의 확률
Significance Z	One-sided Gaussian tail에 대응시킨 p-value 규모
Expected limit	특정 true signal strength를 가정하고 반복 실험의 분포를 예측해 얻는 exclusion limit

22. 연습 문제: 분석 시작 전 확인

문제 1. $|V_{ts}| = 0.04$, $|V_{tb}| \approx 1$이면 $t \to sW$ BR은 얼마이고, $sWbW$ top-pair 확률은 대략 얼마인가? **풀이:** $0.04^2 = 0.0016\ (0.16\%)$, top 두 개 중 하나가 strange일 경우 약 $2 \times 0.0016 = 0.0032\ (0.32\%)$.

문제 2. $\sigma = 800$ pb, $\mathcal{L} = 100$ fb^{-1}이면 cut 이전 event 수는? **풀이:** $800 \times 100 \times 1000 = 8.0 \times 10^7$건.

문제 3. 두 track invariant mass가 0.530 GeV이면 논문 mass window를 통과하는가? **풀이:** $|0.530 - 0.497611| \approx 0.0324$ GeV < 0.1 GeV이므로 통과. 하지만 background track pair도 이 조건을 통과할 수 있다.

문제 4. $\mu = 0.25$이면 $|V_{ts}|$는 기준 0.03978의 몇 배인가? **풀이:** $\sqrt{0.25} = 0.5$배.

문제 5. BDT 1이 event당 jet pair를 골라내는 데 실패하면 BDT 2의 성능이 높아도 어떤 일이 생기는가? **풀이:** Top에서 나오지 않은 radiation jet이 s 후보로 선택되므로 true signal 효율과 background template이 동시에 왜곡될 수 있다.

문제 6. Background-only hypothesis에서 Asimov count가 정확히 background expectation이면 5σ를 관측했다고 말할 수 있는가? **풀이:** 아니다. Asimov dataset은 실제 사건이 아니라 예상 sensitivity를 평가하는 toy dataset다.

문제 7. 300 fb^{-1}에서 2σ이고 통계오차만 있다면 1200 fb^{-1}에서 대략 몇 σ인가? **풀이:** $2\sqrt{1200/300} = 4$σ. v1 Table 1의 4.01σ와 가깝다.

문제 8. 왜 0.158%라는 작은 BR에도 $t \to sW$를 연구할 만한가? **풀이:** 6억 건 규모의 top-pair 생성이 가능하면 드문 붕괴도 충분한 raw event 수가 생길 수 있다. 다만 detector selection과 background rejection이 결정적이다.

참고문헌 및 판본 안내

1. **기준 원문(업로드한 파일)** — W. Jang, J. S. H. Lee, I. Park, I. J. Watson, Measuring $|V_{ts}|$ directly using strange-quark tagging at the LHC, arXiv:2112.01756v1 (2021-12-03), **6페이지**. URL: https://arxiv.org/abs/2112.01756. 본 문서의 모든 원문 숫자와 Figure 1–5, Table 1은 이 판본 기준이다.
2. **출판본 존재 및 변경된 결과 확인** — Jang et al., Journal of the Korean Physical Society **81**, 377–385 (2022), DOI: 10.1007/s40042-022-00542-7. 출판본 초록은 5.5σ와 통계오차만 고려했다는 문장을 명시한다. 한국물리학회 KCI: https://www.kci.go.kr/kciportal/ci/sereArticleSearch/ciSereArtiView.kci?sereArticleSearchBean.artiId=ART002875960.
3. **Generator/ Simulation의 주요 배경** — [원문 refs. 8–14] MG5_aMC@NLO, Top++, Pythia8, FxFx, Delphes3, FastJet (각 툴의 개념·목적 설명에 사용).
4. **통계학적 기반** — G. Cowan, K. Cranmer, E. Gross, O. Vitells, Asymptotic formulae for likelihood-based tests of new physics, EPJC 71, 1554 (2011), arXiv:1007.1727. [원문 ref. 22]
5. **Machine learning 기반** — A. Höcker et al., TMVA — Toolkit for Multivariate Data Analysis, arXiv:physics/0703039. [원문 ref. 19]

연구 메모. 출판본 변경 수치(5.5σ)와 v1 수치(6.34σ)는 어느 하나를 잘못된 값이라고 단정할 수 없다. 문서의 모든 결과 계산은 사용자가 제공한 v1에 귀속시켰고, 판본 간 수치 차이의 원인은 원문에 쓰여 있지 않아 추정하지 않았다.